

STM32를 이용한 SMART CAR PROJECT

Prepared by Minho Eom

목차

1. 프로젝트 목표 / 일정
2. 개발 환경
3. 프로젝트 블록도
4. 주요 모듈 사양 및 동작 설명
5. 프로젝트 최종 구성 사진 및 동영상
6. 프로젝트 고찰

프로젝트 목표 / 일정

목표

- STM32 NUCLEO-F103RB 기반 다기능 스마트 RC카 제작
- 교육 과정에서 학습한 센서·모듈 실습 내용 통합
- 블루투스 제어, 온습도 센서, 서보모터, SPI LCD, 피에조 부저, 초음파 센서 등 기능 통합 구현
- 비동기(Non-Blocking) 소프트웨어 제어 및 알고리즘 구현 능력 향상

일정

- 프로젝트 구상
- 프로젝트 센서 기능 별 코드 구현
- 프로젝트 통합 구현 및 개선 기능 추가
- PPT 작성 및

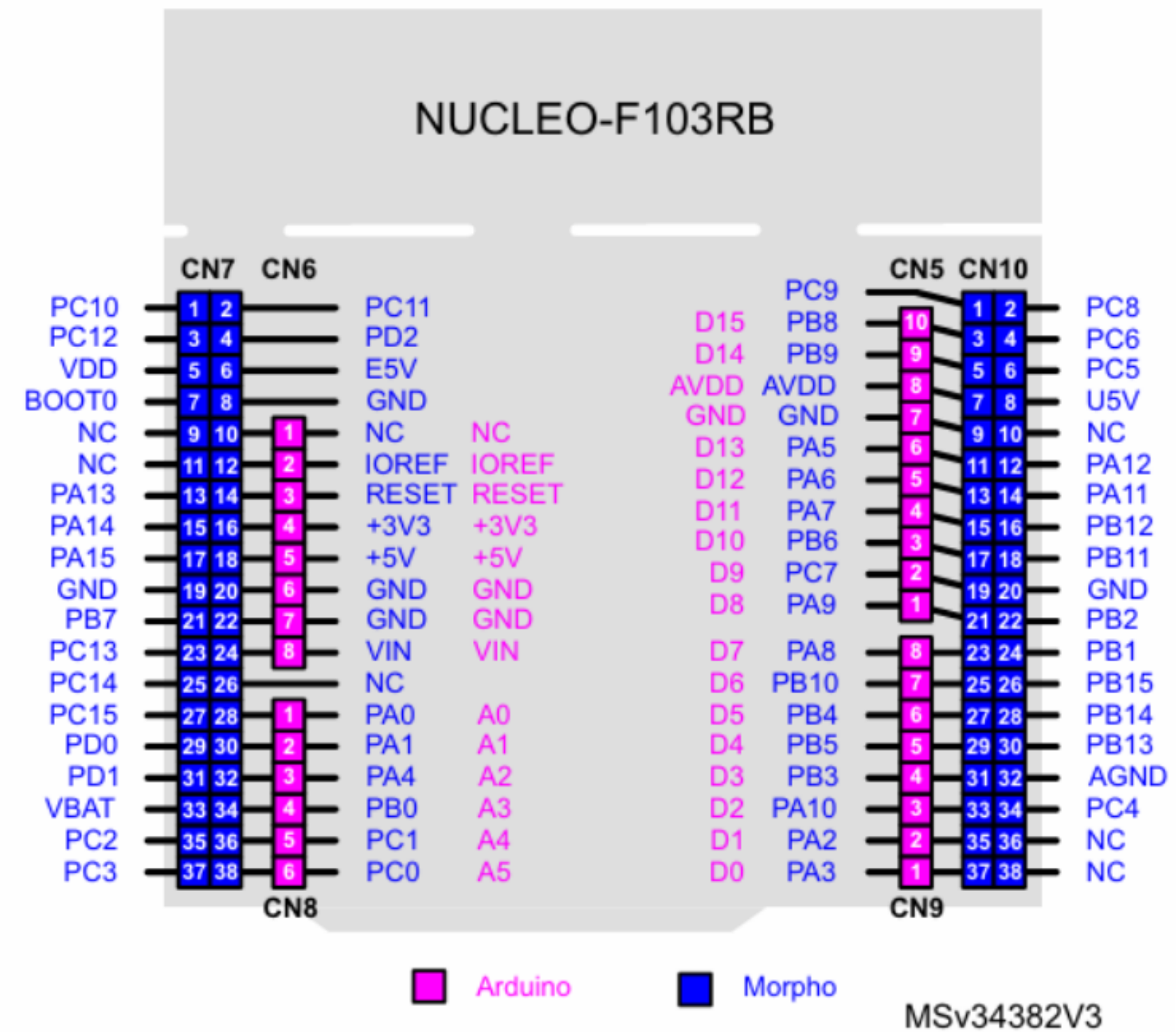
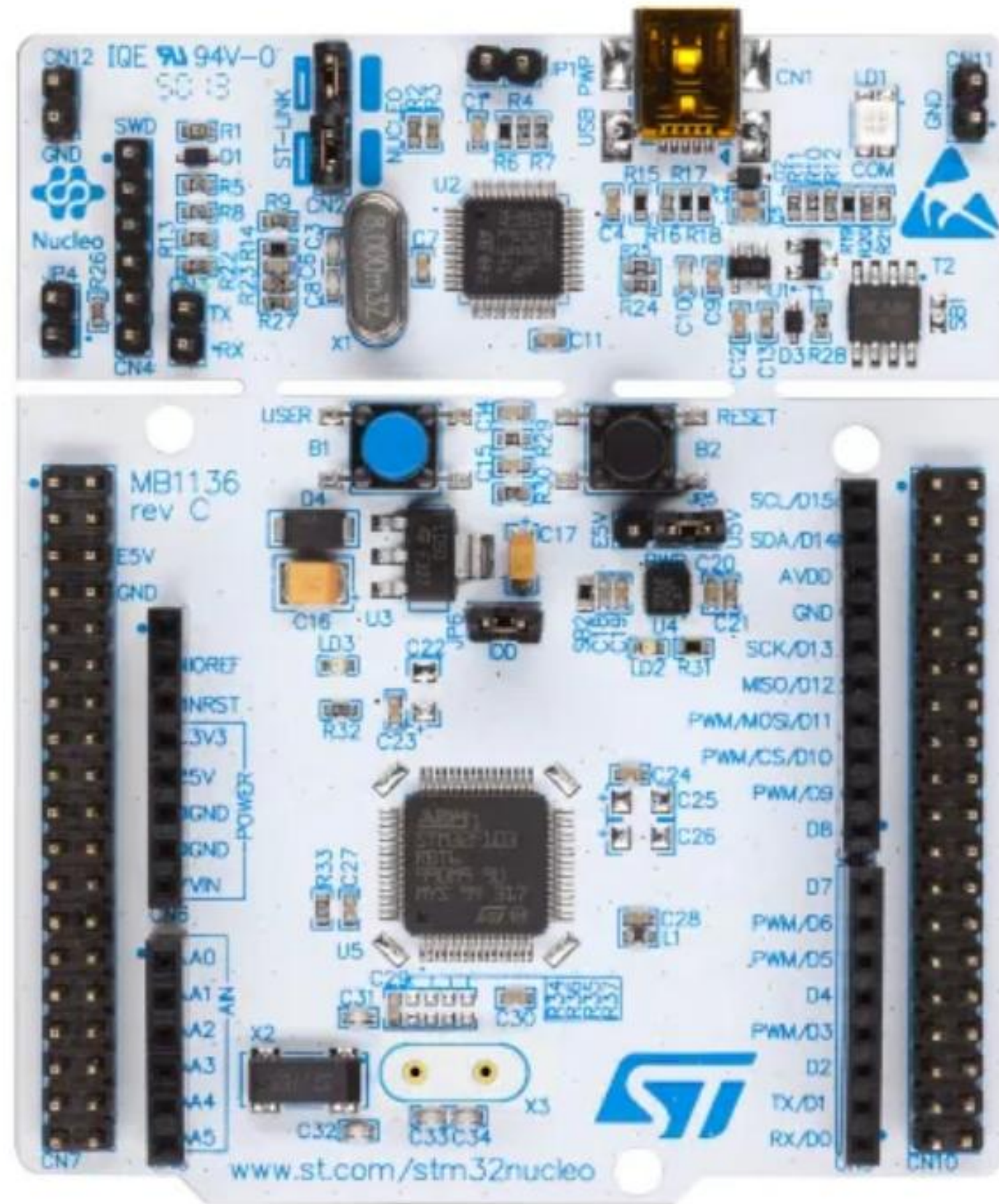
개발환경

구분	항목	내용	비고
기본환경	OS	Microsoft Windows 11 (64-bit)	
	Target MCU	STM32 NUCLEO-F103RB	
	IDE	STM32CubeIDE	
소프트웨어 구성	Programming Language	C (Embedded C)	
	Debug / Upload	ST-LINK/V2 (on-board)	
하드웨어 / 통신	Communication Interface	UART , SPI , GPIO	
	Peripheral Modules	ST7735S LCD, DHT11, HC-SR04, Servo x 2, DC Motor x4, Buzzer, Bluetooth, ESP32 Shield	
	Bluetooth Control App	Serial Bluetooth Terminal (Android)	무선 블루투스 통신 제어
개발 / 관리 도구	Version Control	GitHub	소스 및 문서 관리
	Serial Monitor	Tera Term	UART 디버깅

개발환경

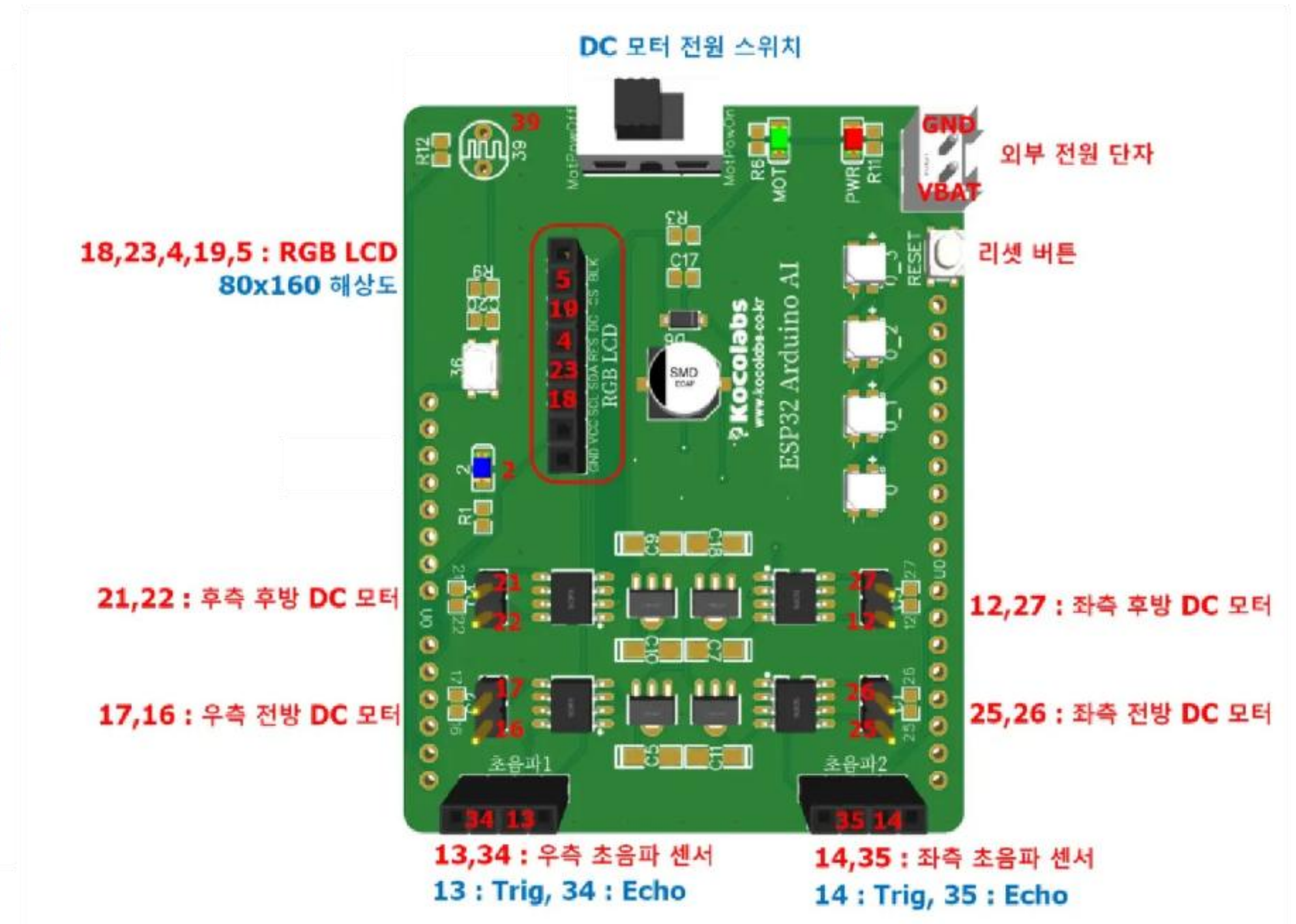
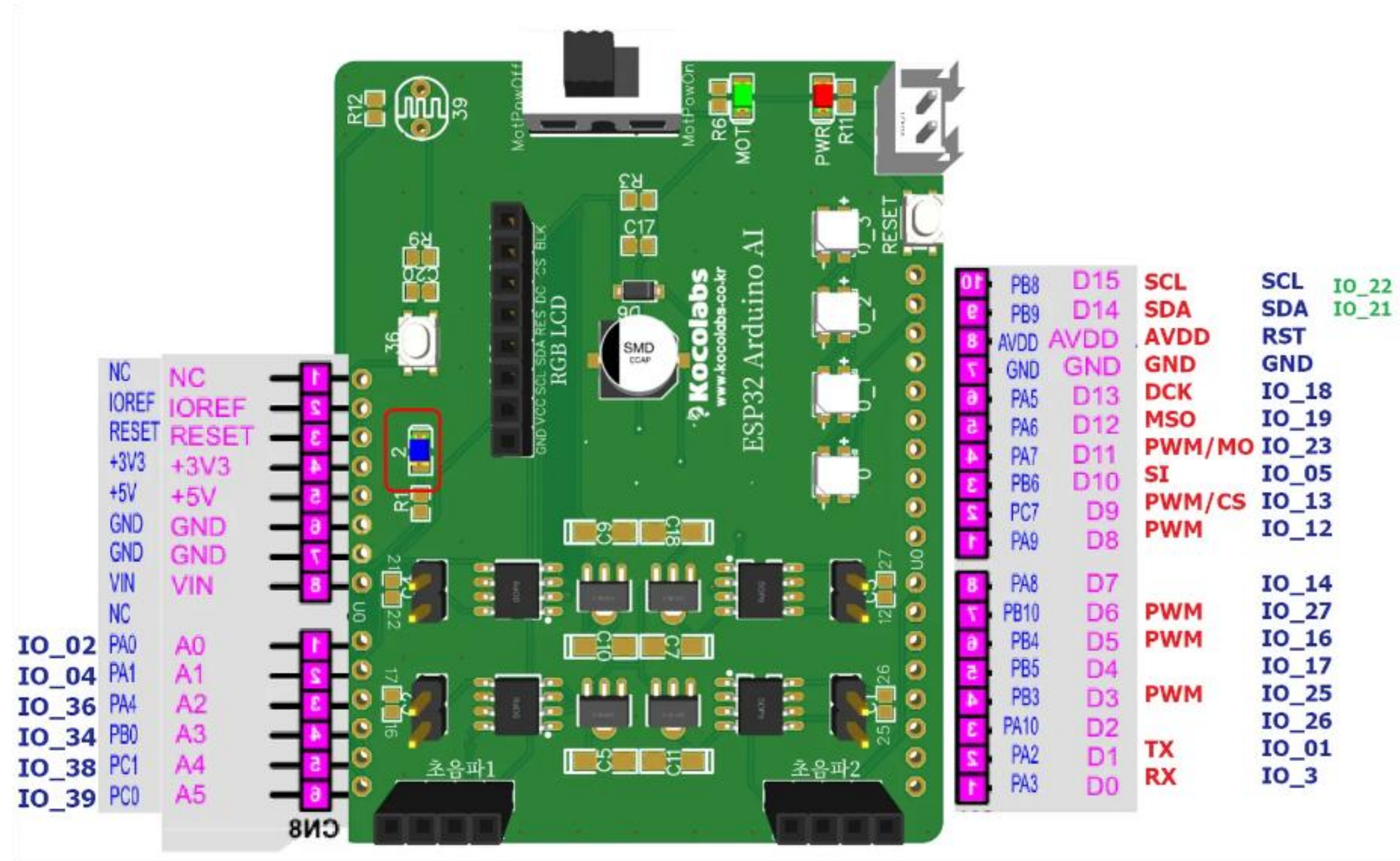
NUCLEO-F103RB BOARD PIN MAP

Figure 14. NUCLEO-F103RB



개발환경

ESP32 ARDUINO AI SHEILD PIN MAP



프로젝트 블락도

SMART CAR CORE FUNCTION

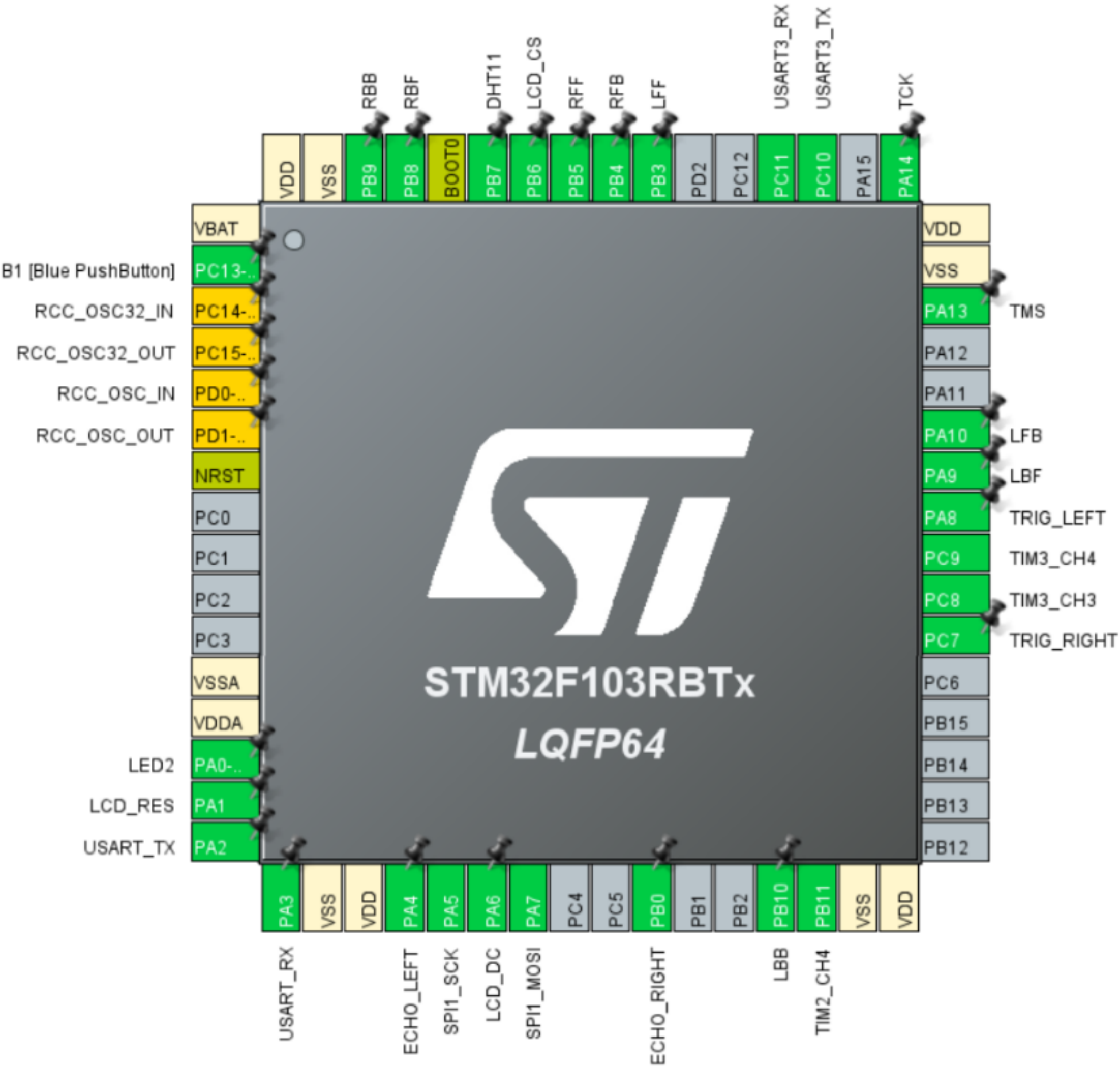
- 스마트폰을 이용한 블루투스 입력을 통하여 rc카를 제어

기능 :

- rc카 운전 및 제어
- 온습도 및 주행상태 디스플레이
- 충돌방지모드 on / off
- 크루즈 모드, 자율주행(순찰 모드)
- 충돌 방지 경고음 및 후진 알림음 출력
- 서보모터 2개를 이용한 로봇팔 제어

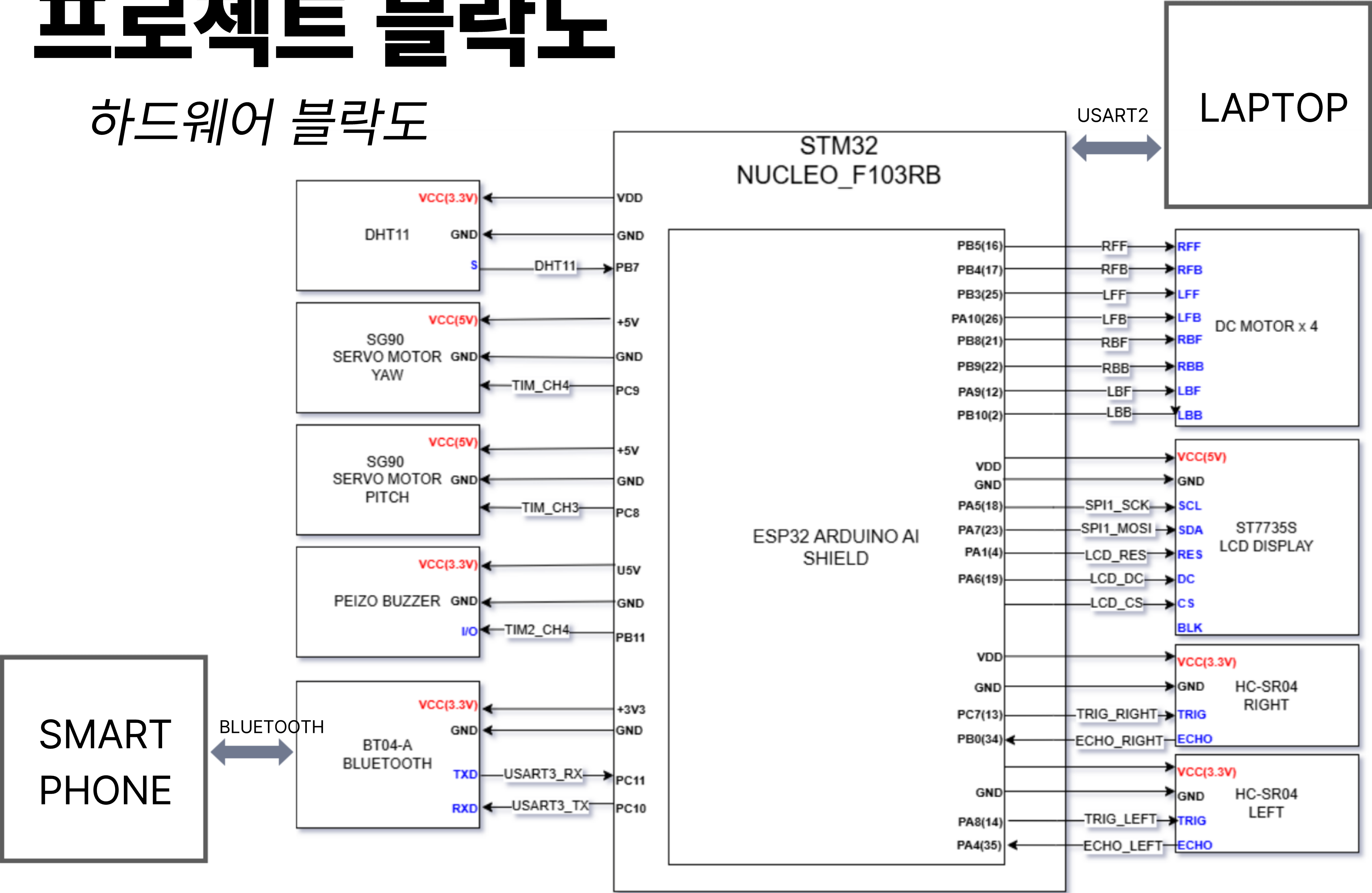
프로젝트 블락도

STM32F103xLPFP64 PINOUT VIEW



프로젝트 블락도

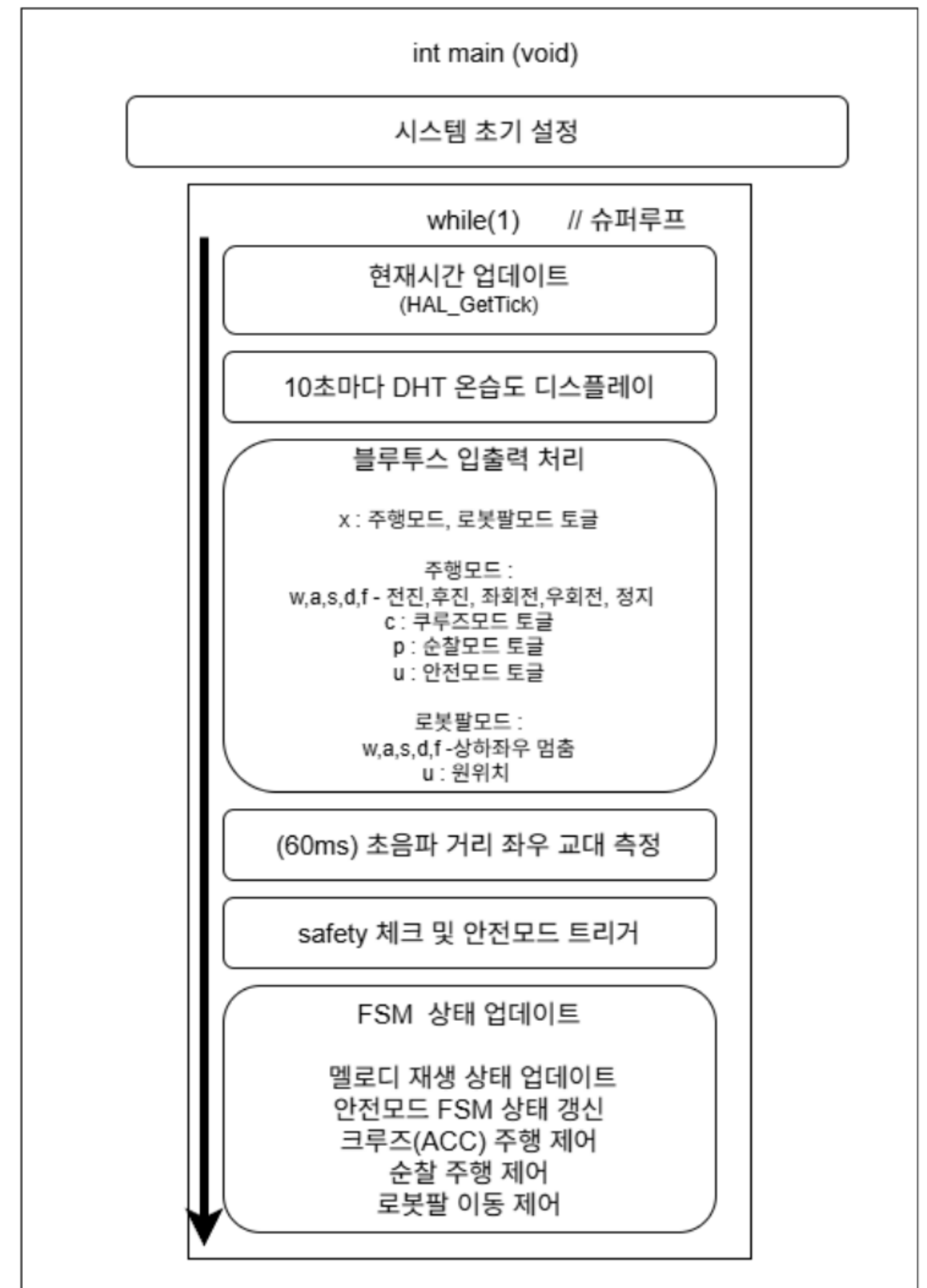
하드웨어 블락도



프로젝트 블락도

소프트웨어 알고리즘 블락도

- 슈퍼루프: while(1)에서 HAL_Delay() 사용 최소화 여러 작업을 번갈아 빠르게 처리
-
- 시간·이벤트 기반: HAL_GetTick()으로 스케줄
BT 수신은 인터럽트로 받고 루프에서 처리
- 상태 틱 구조: melody/safety/arm 등 짧은 함수(tick) 들을 매 루프 갱신
- 주기 예시: DHT11 10초마다, 초음파 60ms 간격 좌·우 교대 측정
- 전체 코드 및 설명 GITHUB 참조
[-> GITHUB 바로가기](#)

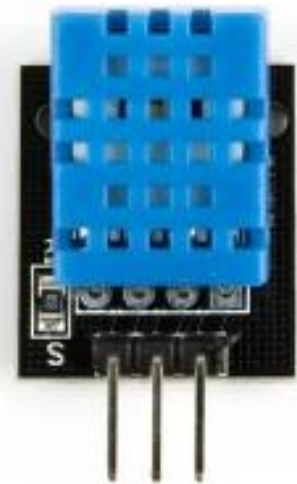


주요 모듈 사양 및 동작 설명

주요 모듈



1. 블루투스 모듈
(BT04-A)



2. 온습도센서
(DHT11)



3.SPI 디스플레이
(ST7735S)



4. 서보모터 x 2
(SG90)



5.초음파 센서 x2
(HC-SR04)



6.피에조 부저
(MH-FMD)

주요 센서 사양 및 동작 설명

1. 블루투스 모듈 (BT04-A)

역할

- 스마트폰 ↔ STM32 간 무선 시리얼 링크(USART3, 9600 bps, 8-N-1)

핀, 전원 연결

- VCC -> 3.3V, GND -> GND, TXD -> USART3_RX, RXD -> USART3_TX,

입력 -> 동작

- 공통 : x -> 주행/로봇팔 모드 토글
- 주행모드 : w,s,a,d,f -> 전진,후진,좌회전,우회전, 정지 u-> safety
on/off p -> patrol mode on / off c -> cruise on/off
- 로봇팔 모드 : w,s,a,d,f,u -> 상,하,좌,우,정지,기본위치

링버퍼 설계(오작동 방지 포인트)

- 1바이트 RX 인터럽트 → 링버퍼 적재 → 메인루프에서 꺼내 해석.
- 라인 파싱: 한 글자 명령만 인정 (연결/끊김 시 쓰레기문자로 인한 오동작 방지)



주요 센서 사양 및 동작 설명

2. 온습도센서 (DHT11)

역할

- 주변 온도(°C) 와 습도(%RH) 를 주기적으로 읽어 LCD로 표시.

핀, 전원 연결

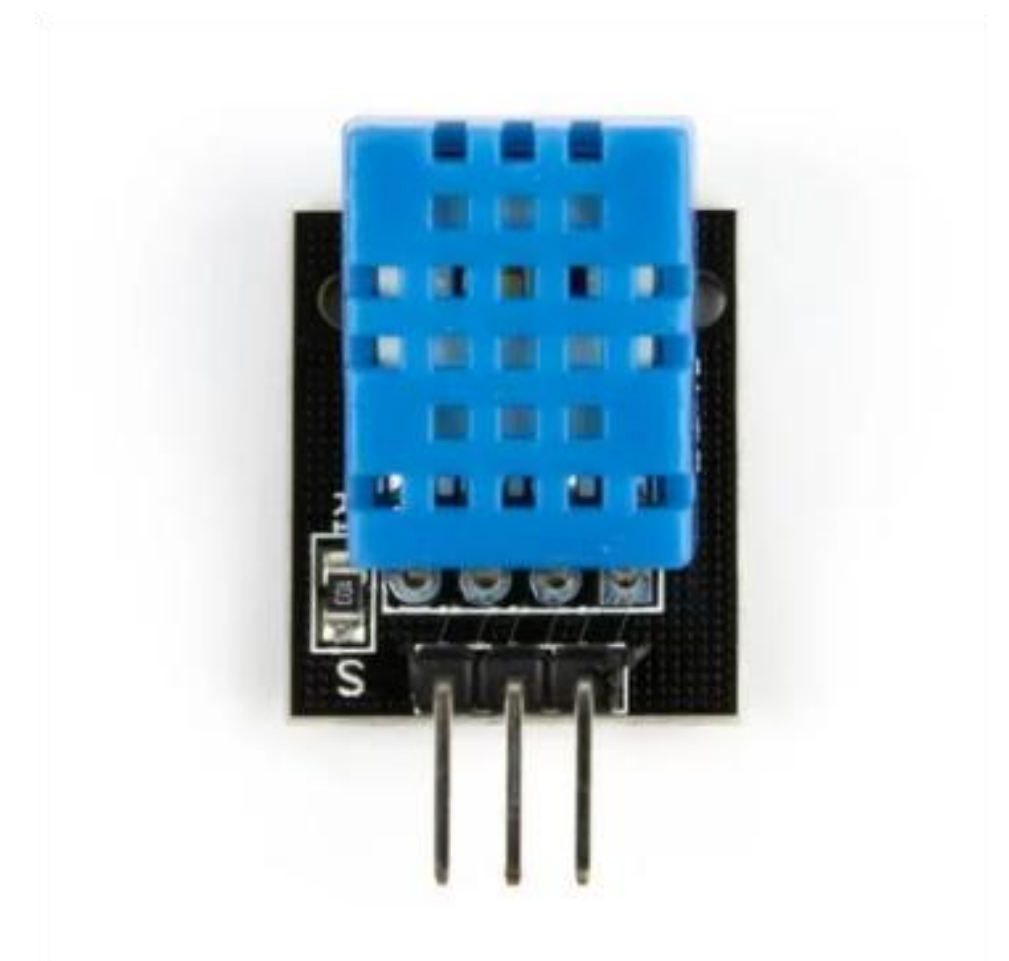
- VCC -> 3.3V, S-> GPIO(INPUT) , GND -> GND

동작설명

- MCU가 18 ms 동안 Low 신호를 보내 측정을 요청
- 센서가 40비트 데이터를 전송하면 타이머로 펄스 폭을 판별
- 온도·습도 값을 계산 후 10초마다 LCD에 표시

특징

- 온도 0-50 °C / 습도 20-90 %RH
- 해상도 : 1 °C / 1 %RH



주요 센서 사양 및 동작 설명

3. SPI LCD 디스플레이 (ST7735S)

역할

- 각종 상태(온도·습도·모드·센서값 등)를 실시간으로 표시하는 메인 UI 출력 장치

핀, 전원 연결

- VCC -> 3.3V, SCL -> SP1_SCK, SDA -> SPI_MOSI, DC -> GPIO_OUTPUT
- RES -> GPIO_OUTPUT, CS -> GPIO_OUTPUT

동작 설명

- MCU가 SPI 통신(Mode 0)으로 명령과 픽셀 데이터를 전송 (LCD는 수신만)
- LCD_PrintTH() 등 사용자 함수로 센서값과 모드 정보를 주기적 표시

특징

- 해상도 80×160 픽셀, 16-bit 컬러(RGB565)
- 빠른 SPI 전송으로 UI 갱신 속도 우수
- 비차단 방식으로 주행 루프와 병행 동작 가능



주요 센서 사양 및 동작 설명

4. 서보모터 x 2 (SG90)

역할

- 로봇팔 제어 및 조향 장치로 사용

핀, 전원 연결

- VCC -> 5V, GND -> GND, SIG -> TIMER_PWM_Generation

동작 설명

- PWM 주기 20 ms(50 Hz)에서 펄스 폭 0.5 ~ 2.5 ms로 각도를 제어(0° ~ 180°).
- MIN=25, CENTER=75, MAX=125로 CCR을 조정하며 20 ms마다 1°씩 부드럽게 이동

특징

- 회전 범위 약 180°, 구동 전류 약 150 mA.
- 비동기 루프 방식으로 메인 루프의 다른 기능들과 병행 동작 가능.



주요 센서 사양 및 동작 설명

5. 초음파 센서 x2 (HC-SR04)

역할

- 좌·우 거리 측정 센서로 장애물 감지 및 자율주행 판단에 사용
- 물체와의 거리를 계산해 회피·정지·후진 등의 제어에 활용

핀,전원 연결

- VCC -> 5V, GND -> GND, TRIG -> GPIO_OUTPUT, ECHO -> GPIO_INPUT

동작설명

- TRIG 핀에 10 μ s 펄스를 출력해 초음파를 발사하고,
- ECHO 핀의 High 지속 시간을 TIM1(Internal Clock)으로 측정하여 물체까지의 거리를 계산

특징

- 측정 범위 약 4 ~ 300 cm
- 60mS 마다 좌·우 2채널 독립 측정으로 간섭 최소화



주요 센서 사양 및 동작 설명

6. 피에조 부저 (MH-FMD)



역할

- 경고음 및 후진음 출력 장치

핀, 전원 연결

- VCC -> 3.3, GND -> GND, I/O -> TIMER_PWM_Generation

동작 설명

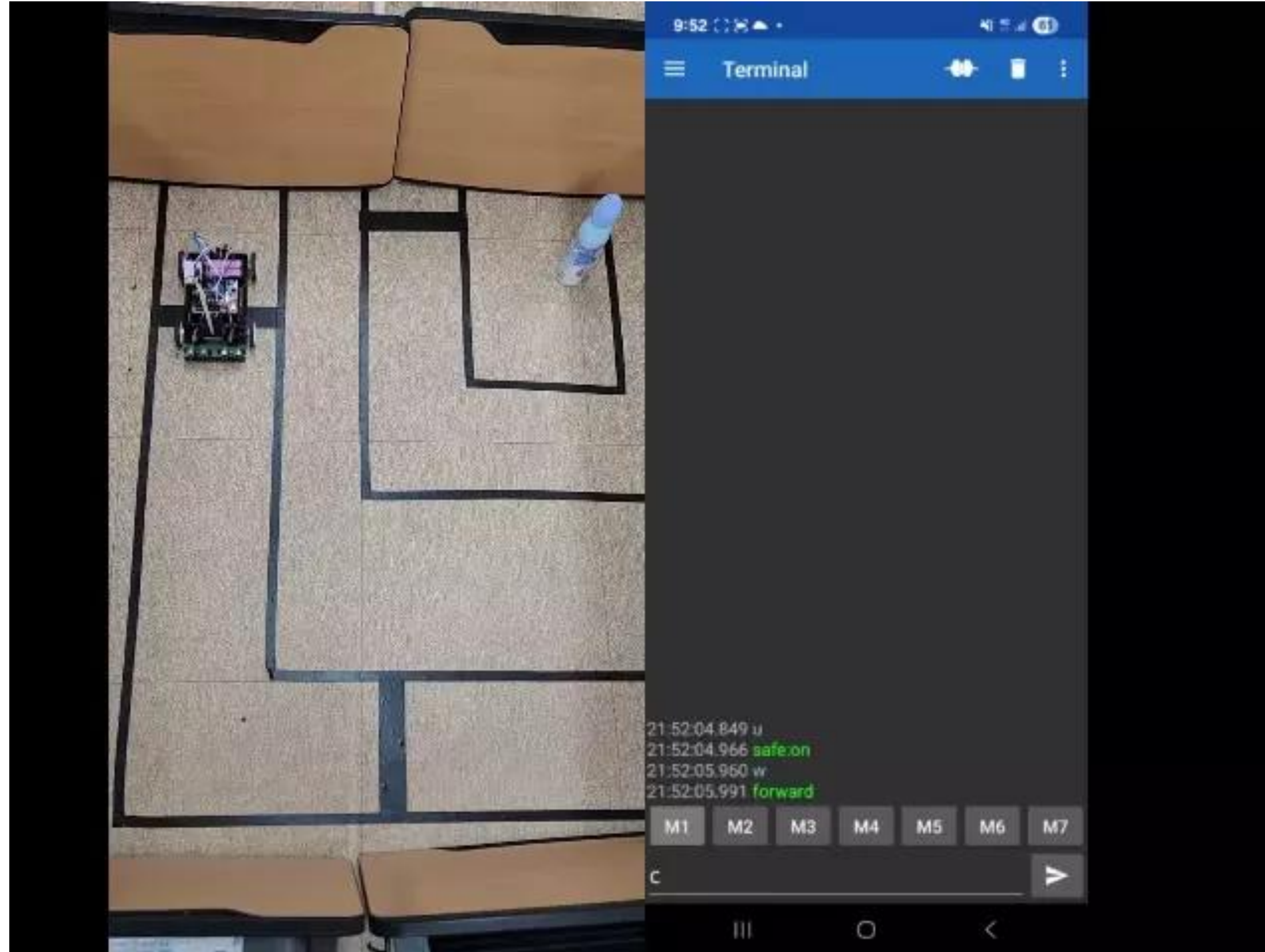
- 안전모드 트리거시 2초간 경고음, MANUAL 주행모드 후진시에 엘리제를 위하여 출력
- 타이머 PWM으로 주파수별 사각파 생성, 듀티 비율로 VOL(%) 음량 제어
- smartcar.h의 음계 상수(NOTE_*) 와 BPM을 사용해 박자(ms) 자동 환산, melody_tick()으로 논블로킹 재생

특징

- 시동음 / 후진 경고 / 안전모드 경고 등 상황별 사운드 확장 용이
- 멜로디 테이블({주파수, 길이}) + melody_tick() 기반으로 메인 루프와 병행 동작

프로젝트 최종 구성 사진 및 동영상

스마트폰 주행 및 제어 동영상



프로젝트 최종 구성 사진 및 동영상

PATROL MODE (자동순찰)



PATROL MODE동작 설명

- 초음파 센서값 25cm이하일때
-> 좌,우 거리값비교 -> 더 먼쪽으로 0.5초 회전
- 초음파 센서값이 양쪽다 15cm 이하일때
->후진 0.5초

프로젝트 최종 구성 사진 및 동영상

CRUISE MODE



CRUISE MODE 동작 설명

- 센서 값 무효일때 또는 17cm 이하 일때
-> 정지
- 17cm ~ 25 cm 사이 일 때
-> 부드럽게 펄스 주행
- 25cm ~ 측정범위
-> 전진

프로젝트 최종 구성 사진 및 동영상

SPI DISPLAY



<주행모드>



<로봇팔 모드>



<안전 모드 트리거>



<자동순찰 모드>



<크루즈 모드>



<안전감지 기능 꺼짐>

프로젝트 고찰

개선해야할 사항

1. FreeRTOS 적용 시도

- RTOS 적용을 시도했으나 시간 제약으로 구현 실패
- 적용 시 기대 효과 →
 - 작업을 태스크 단위로 분리해 자동 스케줄링,
 - 코드 구조 단순화와 응답성 향상 기대

2. 핸드폰 블루투스 입력 제어 한계

- Serial Bluetooth Terminal 앱은 터치 한 번당연속 제어가 어려웠음
- 개선 방안 →
 - 터치 조이스틱이나 전용 제어 앱을 활용해
 - 조작의 연속성과 직관성을 높일 수 있음

